

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ
по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»

по теме:
ЗАНЯТИЕ №4. ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
СИНХРОНИЗАЦИИ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.

Студент:
Группа № ИА331

В.А. Павлова

Предподаватель:
В.Г. Дроздова

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЗАНЯТИЕ №4. ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Задачи лабораторной работы	3
2	КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	4
3	ХОД РАБОТЫ	7
3.1	Исходные данные	7
3.2	Последовательность Голда	7
3.3	Вычисление автокорреляции последовательностей Голда	9
3.4	Генерация второй последовательности Голда	11
3.5	Вычисление взаимной корреляции	12

1 ЗАНЯТИЕ №4. ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.

1.1 Цель работы

Получить представление о том, какие существуют псевдослучайные двоичные последовательности, какими корреляционными свойствами они обладают и как используются для синхронизации приемников и передатчиков в сетях мобильной связи.

1.2 Задачи лабораторной работы

1. Сгенерировать последовательность Голда на C/C++
2. Исследование автокорреляционных свойств.
3. Генерация второй последовательности Голда.
4. Анализ взаимной корреляции
5. Сравнительный анализ в Matlab
6. Визуализация результатов
7. Оформление отчета
 - титульный лист
 - содержание
 - цель и задачи работы
 - теоретические сведения
 - исходные данные
 - этапы выполнения работы со скриншотами и графиками
 - результирующие таблицы
 - ответы на контрольные вопросы
 - заключение
 - QR-код с ссылкой на репозиторий с кодом (git)

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Псевдослучайные двоичные последовательности

Псевдослучайные двоичные последовательности (PN-sequences – PseudoNoise) – это частный случай псевдослучайных последовательностей, элементами которой являются только 2 возможных значения (1 и 0 или -1 и +1). Такие последовательности очень часто используются в сетях мобильной связи.

Области применения PN-последовательностей

- **Оценка вероятности битовой ошибки (BER – Bit Error Rate).** В этом случае передатчик передает приемнику заранее известную PN-последовательность бит, а приемник анализируя значения бит на конкретных позициях, вычисляет количество искаженных бит и вероятность битовой ошибки в текущих радиоусловиях.
- **Временная синхронизация между приемником и передатчиком.** Используя заранее известную синхронизирующую PN-последовательность (синхросигнал), приемник сравнивает полученный сигнал с этой последовательностью на предмет «сходства» - корреляции. При фиксации корреляционного пика осуществляется временная синхронизация.
- **Расширение спектра.** Используется для повышения эффективности передачи информации с помощью модулированных сигналов через канал с сильными линейными искажениями.

Свойства псевдослучайных битовых последовательностей

1. **Сбалансированность (balance)** – число единиц и число нулей на любом интервале последовательности должно отличаться не более чем на одну.
2. **Цикличность.** В каждом фрагменте псевдослучайной битовой последовательности примерно половину составляли циклы длиной 1, одну четверть – длиной 2, одну восьмую – длиной 3 и т.д.

3. **Корреляция.** Корреляция оригинальной битовой последовательности с ее сдвинутой копией должна быть минимальной. Автокорреляция этих последовательностей – это практически дельта-функция во временной области.

Генерация PN-последовательностей

Для генерации последовательностей можно использовать линейный четырехразрядный регистр сдвига с обратной связью, сумматора по модулю 2 и контуром обратной связи со входом регистра. Работа регистра тактируется синхроимпульсами и с каждым новым тактом осуществляется сдвиг битовой последовательности вправо.

Длина полученной последовательности равна $2^m - 1 = 15$ – максимальное число различных состояний регистра, где $m = 4$ – число разрядов в сдвиговом регистре. Такие последовательности называются **m-последовательностями** (от англ. слова maximum – последовательности максимальной длины).

Автокорреляционная функция

Нормированная автокорреляционная функция псевдослучайного сигнала с длительностью символа, равной единице и периодом $p = 2^m - 1$ может быть определена как:

$$R_x(\tau) = \frac{1}{p} \cdot \{\text{число различающихся бит при сравнении оригинальной и сдвинутой п}\} \quad (1)$$

Автокорреляция для любого сдвига будет равна $-1/15$, и лишь в момент полного совпадения всех элементов будет наблюдаться пик корреляционной функции $R_x(\tau = 0) = +1$.

Чем длиннее последовательность, тем выше пик ее автокорреляционной функции, и тем больше напоминает дельта-функцию. Чем острее автокорреляционный пик, тем удобней использовать данные последовательности для решения проблем синхронизации в сетях мобильной связи.

Разновидности PN-последовательностей

М-последовательности – не единственные PN-последовательности, используемые в системах мобильной связи. Существуют также:

- Коды Баркера
- Коды Голда
- Коды Касами
- Коды Уолша-Адамара

Коды Голда формируются путем суммирования по модулю 2 двух М-последовательностей одинаковой длины. Коды Касами также формируются из М-последовательностей путем взятия периодических выборок из этих последовательностей и суммированием их по модулю два. Данные коды обладают очень хорошими взаимокорреляционными свойствами.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Исходные данные

- Номер группы: нечетный (используется схема с рисунка 4.5)
- Номер в журнале: 12
- Параметр x (5 бит): 01100 (десятичное 12)
- Параметр y (5 бит): 10011 (десятичное 19 = 12 + 7)

3.2 Последовательность Голда

Для нечетной группы используется схема, представленная на рисунке

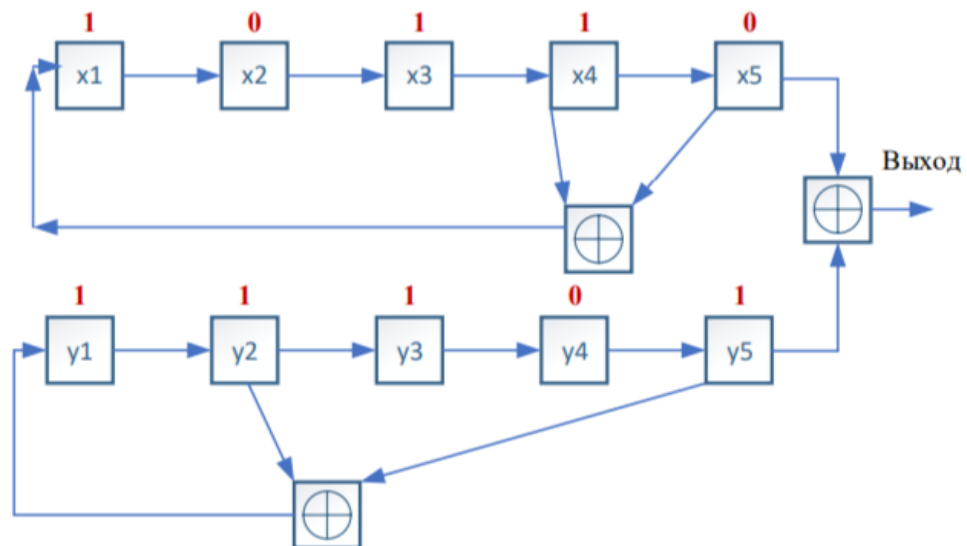


Рисунок 1 — Схема генерации последовательности Голда для нечетной группы

Последовательность Голда формируется путем сложения по модулю 2 двух М-последовательностей. Для нечетной группы используется схема с обратными связями:

- Регистр X: $x_{\text{new}} = x_4 \oplus x_5$
- Регистр Y: $y_{\text{new}} = y_3 \oplus y_5$
- Последовательность Голда: $X \oplus Y$

Код программы на C++:

```
#include <stdio.h>
```

```

#define LENGTH 31
#define N 5

void generate_x_sequence(int reg[], int output[]) {
    for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
        output[i] = reg[N-1];
        int new_bit = reg[3] ^ reg[4];
        for (int j = N-1; j > 0; j--) {
            reg[j] = reg[j-1];
        }
        reg[0] = new_bit;
    }
}

void generate_y_sequence(int reg[], int output[]) {
    for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
        output[i] = reg[N-1];
        int new_bit = reg[2] ^ reg[4];
        for (int j = N-1; j > 0; j--) {
            reg[j] = reg[j-1];
        }
        reg[0] = new_bit;
    }
}

```

Код программы в MATLAB:

```

function m_sequence = generate_m_sequence(initial_state, type)
    state = initial_state;
    n = length(initial_state);
    m_sequence = zeros(1, 2^n - 1);

    for i = 1:(2^n - 1)
        m_sequence(i) = state(n);
        if type == 'x'
            new_bit = xor(state(4), state(5));

```

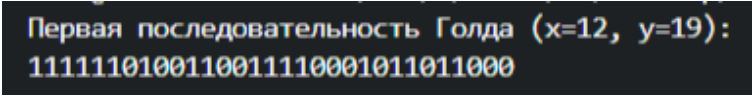


```

        else
            new_bit = xor(state(3), state(5));
        end
        state(2:n) = state(1:n-1);
        state(1) = new_bit;
    end
end
end

```

Результат



Первая последовательность Голда (x=12, y=19):
1111110100110011110001011011000

Рисунок 2 — Последовательность Голда

3.3 Вычисление автокорреляции последовательностей Голда

Автокорреляция показывает степень сходства последовательности с её сдвинутой копией:

$$R(\tau) = \frac{\text{совпадения} - \text{несовпадения}}{L}$$

где совпадения — количество одинаковых битов в исходной и сдвинутой последовательностях, $L = 31$ - длина последовательности.

Код программы на C++:

```

double autocorrelation(int seq1[], int seq2[]) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
        sum += (seq1[i] == seq2[i]) ? 1 : -1;
    }
    return (double)sum / LENGTH;
}

for (int shift = 0; shift < LENGTH; shift++) {
    vector<int> shiftedGold = cyclic_shift(goldCode, shift);
}

```

```

double R_tau = autocorrelation(goldCode, shiftedGold);
printf("%5d | %+8.3f\n", shift, R_tau);
}

```

Код программы в MATLAB:

```

results1 = [];
for shift = 0:length(gold_seq1_bipolar)-1
    a_shift = zeros(1, length(gold_seq1_bipolar));
    for i = 1:length(gold_seq1_bipolar)
        new_pos = mod(i - 1 - shift, length(gold_seq1_bipolar));
        a_shift(i) = gold_seq1_bipolar(new_pos);
    end
    [c_temp, lags_temp] = xcorr(gold_seq1_bipolar, a_shift);
    zero_lag_index = find(lags_temp == 0, 1);
    results1 = [results1, c_temp(zero_lag_index)];
end

```

Результат

Сдвиг	бит 1	бит 2	бит 3	Автокорреляция
0	1	1	1	+1.000
1	1	1	1	+0.097
2	1	1	1	-0.161
3	1	1	1	-0.032
4	1	1	0	-0.161
5	1	0	1	-0.161
6	0	1	0	-0.032
7	1	0	0	+0.097
8	0	0	1	-0.161
9	0	1	1	+0.097
10	1	1	0	+0.355
11	1	0	0	+0.097
12	0	0	1	+0.097
13	0	1	1	-0.161
14	1	1	1	-0.032
15	1	1	1	-0.032
16	1	1	0	-0.032
17	1	0	0	-0.032
18	0	0	0	-0.161
19	0	0	1	+0.097
20	0	1	0	+0.097
21	1	0	1	+0.355
22	0	1	1	+0.097
23	1	1	0	-0.161
24	1	0	1	+0.097
25	0	1	1	-0.032
26	1	1	0	-0.161
27	1	0	0	-0.161
28	0	0	0	-0.032
29	0	0	1	-0.161
30	0	1	1	+0.097

Рисунок 3 — Автокорреляция

3.4 Генерация второй последовательности Голда

Вторая последовательность формируется с параметрами:

- $x = x + 1 = 13 = 01101$
- $y = y - 5 = 14 = 01110$

Код программы на C++:

```
int x_reg2[N] = {0, 1, 1, 0, 1}; // x = 13
int y_reg2[N] = {0, 1, 1, 1, 0}; // y = 14

generate_x_sequence(x_reg2, x_seq2);
generate_y_sequence(y_reg2, y_seq2);

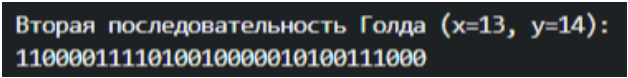
for (int i = 0; i < LENGTH; i++) {
    gold_seq2[i] = x_seq2[i] ^ y_seq2[i];
}
```

Код программы в MATLAB:

```
x_reg2 = [0, 1, 1, 0, 1]; % x = 13
y_reg2 = [0, 1, 1, 1, 0]; % y = 14

m_seq_x2 = generate_m_sequence(x_reg2, 'x');
m_seq_y2 = generate_m_sequence(y_reg2, 'y');
gold_seq2 = xor(m_seq_x2, m_seq_y2);
```

Результат



Вторая последовательность Голда (x=13, y=14):
1100001111010010000010100111000

Рисунок 4 — Вторая последовательность Голда

3.5 Вычисление взаимной корреляции

Взаимная корреляция показывает степень сходства между двумя разными последовательностями.

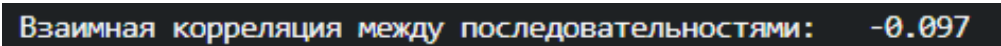
Код программы на C++:

```
double crossCorrelation = autocorrelation(gold_seq1, gold_seq2);  
printf("Взаимная корреляция: %.3f\n", crossCorrelation);
```

Код программы в MATLAB:

```
gold_seq1_bipolar = 2 * gold_seq1 - 1;  
gold_seq2_bipolar = 2 * gold_seq2 - 1;  
[cross_corr, cross_lags] = xcorr(gold_seq1_bipolar, gold_seq2_bipolar);  
zero_lag_index = find(cross_lags == 0, 1);  
cross_corr_zero = cross_corr(zero_lag_index);  
fprintf('Взаимная корреляция: %.4f\n', cross_corr_zero);
```

Результат



Взаимная корреляция между последовательностями: -0.097

Рисунок 5 — Взаимная корреляция